北京师范大学 2022~2023 学年第一学期期末考试试卷（A 卷）

课程名称： 量子力学 1A　　**任课教师姓名：** 邵慧

卷面总分： 100 分　　**考试时长：** 120 分钟　　**考试类别：** 闭卷

一、(16 分）氢原子中的电子在某时刻处于状态：

$$\psi(\vec{r},s_z)=\frac{1}{3}R_{21}(r)Y_{1,-1}(\theta,\varphi)\chi_{1/2}+CR_{10}(r)Y_{00}(\theta,\varphi)\chi_{-1/2}$$

1、若 $\psi(\vec{r},s_z)$ 是归一化的，求 C 的值（取正实数）；

2、写出 E,l^2,l_z,s_z 的可能值和相应的几率, 以及各自的期望值（氢原子能级公式：$E_n=-\frac{1}{2n^2}\frac{\mu e_s^4}{\hbar^2}$）；

3、写出电子处于 $r\sim r+dr$ 的球壳内且自旋沿 z 方向向上的几率。

二、(12 分) 计算以下对易关系：

1、$[T,x]$ (一维体系，T 是动能算符)；

2、$\left[\boldsymbol{j}^2,l_z\right]$（总角动量 $\boldsymbol{j}=\boldsymbol{l}+\boldsymbol{s}$）。

三、（30 分）电子处于指向 x 轴正方向的磁场中，只考虑自旋自由度，其哈密顿量表示为：

$$H=-\frac{\hbar\omega}{2}\sigma_x$$

1、在 σ_z 表象下求能量的本征值和本征态；

2、写出 σ_x 表象下的哈密顿矩阵；

3、s_y 是否为守恒量?

若 $t=0$ 时刻电子处于 s_z 本征值为正的本征态 $|+z\rangle$，

4、验证此时 s_x 和 s_y 满足不确定关系：$\Delta F\cdot\Delta G\geq|\langle[F,G]\rangle|/2$；

5、在 σ_z 表象下写出 $t>0$ 时刻电子的状态；

6、求 $t>0$ 时刻 s_x 和 s_z 的期望值。

泡利矩阵：$\sigma_x=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix},\sigma_y=\begin{pmatrix}0&-i\\i&0\end{pmatrix},\sigma_z=\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}$

四、（20 分）质量为 μ 的粒子被限制在半径为 R 的圆环内自由转动，其哈密顿量表示为：

$$H=\frac{\hat{l}_z^2}{2I}=\frac{\hbar^2}{2\mu R^2}\frac{\partial^2}{\partial^2\varphi}$$

1、求能级，坐标表象下的能量本征函数，各能级的简并度；

2、在圆环的其中一段加上弱常势场：$V(\varphi)=V_0,-\beta<\varphi<\beta$，求基态和第一激发态能量的一级修正。（微扰公式：非简并能级一级修正 $E_n^{(1)}=\langle n|H'|n\rangle$；简并能级一级修正由久期方程 $\det\left|\left\langle nl\left|\hat{H}'\right|ni\right\rangle-E_n^{(1)}\delta_{li}\right|=0$ 给出, 其中 $|nl\rangle$ 和 $|ni\rangle$ 分别代表第 n 个能级的第 l 和 i 个简并态。）

五、(22 分）一个质量为 μ 的电子在半径为 R 的球面上运动，考虑自旋轨道耦合，其哈密顿量为：

$$H=\frac{\boldsymbol{l}^2}{2\mu R^2}+\gamma\boldsymbol{l}\cdot\boldsymbol{s}$$

1、求 $l=0,1$ 情况下的能级，相应的本征态和简并度；

2、若 $t=0$ 时刻电子处于 $\psi(\theta,\varphi,s_z)=Y_{11}\chi_{-1/2}$ 态，求 $t>0$ 时刻电子的状态；

3、若自旋轨道耦合的方式变为 $\gamma_x l_x s_x$，求体系所有的能级。

$(\boldsymbol{l}^2,\boldsymbol{j}^2,j_z)$ 的共同本征态：$\phi_{ljm_j}=\begin{cases}\dfrac{1}{\sqrt{2l+1}}\begin{pmatrix}\sqrt{l+m+1} & Y_{lm}\\ \sqrt{l-m} & Y_{l,m+1}\end{pmatrix}, j=l+\dfrac{1}{2}, m_j=m+\dfrac{1}{2}\\ \dfrac{1}{\sqrt{2l+1}}\begin{pmatrix}-\sqrt{l-m} & Y_{lm}\\ \sqrt{l+m+1} & Y_{l,m+1}\end{pmatrix}, j=l-\dfrac{1}{2}\ (l\neq 0), m_j=m+\dfrac{1}{2}\end{cases}$